Guía de demostración para el jurado (8 a 10 minutos)

Oct 14, 2026 · @juan carlos bodoque III

1. La demo en una página

La demo dura 9 minutos, con 1 de margen sobre los 10, y sigue un solo hilo: **la pantalla pide, C# valida lo cómodo y SQL Server garantiza y audita**. Cada tramo muestra una parte de ese hilo y toca uno o más indicadores de la rúbrica.

Minuto	Tramo	Qué se ve en pantalla	Indicador que cubre
0:00 a 0:30	Apertura	El asistente de primer uso ya abierto; hablas tú	Dominio del problema
0:30 a 1:30	Primer uso	Asistente de 3 pasos que crea la institución y el administrador	Flujo de primer uso
1:30 a 2:15	Login	Un intento con clave mala y luego la entrada	Seguridad
2:15 a 3:10	Inicio	Indicadores, alertas, gráficas y menú lateral	Identidad visual, dominio
3:10 a 4:40	Personal	Búsqueda, edición con validación del DUI, nuevo cargo, baja lógica	CRUD, búsqueda y filtros
4:40 a 6:00	Préstamos	Registrar una salida de equipo y devolverla	Dominio, base de datos
6:00 a 6:40	Planillas	Vista previa de la generación del mes	Dominio, base de datos
6:40 a 7:40	Actividad y SQL Server	Registro de actividad, contraseñas con hash y registro inmutable	Base de datos sólida, seguridad
7:40 a 8:20	Página web	La página del equipo, si se presenta en esta misma exposición	Página web responsiva

Minuto	Tramo	Qué se ve en pantalla	Indicador que cubre
8:20 a 9:00	Cierre	Nada; hablas tú	—

Lo que **nunca se recorta** si falta tiempo: el login, Personal y la auditoría en SQL Server. Los recortes para llegar a 8 minutos están en la sección 7. Los tiempos son una propuesta; la tabla es editable para que los ajustes a tu ritmo después del primer ensayo.

2. Antes de entrar: preparación

La demo empieza en el asistente de primer uso, así que la base de datos tiene que estar en un estado concreto: **instalada con todos sus datos de ejemplo, pero sin configuración de institución**. El asistente solo aparece cuando la tabla `ConfiguracionEmpresa` está vacía, y después de usarlo ya no vuelve a salir. Por eso cada ensayo completo se deshace restaurando un respaldo.

2.1 Un día antes

- [ ] Compilar en **Release** y ejecutar el `.exe` de `bin\Release`. En Debug el programa se salta el login (guía de C#, pregunta 15.6).
- [ ] Confirmar que ese `.exe` incluye el login corregido y el DUI con dígito verificador.
- [ ] Instalar `BaseDeDatos_Completa.sql` en una base limpia. Ese script no crea usuarios, así que el asistente aparecerá al abrir el programa.
- [ ] Hacer un respaldo `.bak` **justo después de instalar y antes de abrir el programa** (la guía de base de datos, sección 15.9, tiene el comando de respaldo y restauración).
- [ ] Ensayar el recorrido completo dos veces con cronómetro. Después de cada ensayo, restaurar ese `.bak`.
- [ ] Comprobar que junto al ejecutable existe la carpeta `Ayuda` con `Manual_de_Usuario_ptc_2026.pdf` (la tecla F1 lo abre).
- [ ] Probar con la resolución del proyector (Windows + P, duplicar). Si es 1366 por 768, ensaya así: el panel se ve más apretado y Ctrl + B pliega el menú.
- [ ] Tener a mano el logotipo de la institución en el escritorio (PNG o JPG, máximo 2 MB).

2.2 Treinta minutos antes

- [ ] Restaurar el `.bak`. Es el paso que más se olvida y el que hace aparecer el asistente.

- [ ] Cerrar todo lo que no sea la demo y silenciar las notificaciones de Windows.
- [ ] Abrir SQL Server Management Studio con las tres pestañas de la tabla siguiente ya escritas.
- [ ] Cargador conectado y ratón externo si puedes llevarlo.
- [ ] Internet no es necesario: lo único que lo usa es la verificación del correo y el Centro de soporte, y la demo omite ambos.

2.3 Tres consultas listas en SQL Server

Pestaña	Consulta	Qué muestra
1. Contraseñas	`SELECT TOP 3 Usuario, Clave FROM dbo.Usuarios;`	La clave es un texto que empieza con `$2`: un hash BCrypt, no la contraseña
2. Auditoría	`SELECT TOP 8 IdAuditoria, FechaHora, Usuario, Tabla, Operacion, Clave FROM dbo.Auditoria ORDER BY IdAuditoria DESC;`	Los cambios de la demo, con usuario y hora
3. Registro inmutable	`UPDATE dbo.Auditoria SET Usuario = N'otro' WHERE IdAuditoria = (SELECT MIN(IdAuditoria) FROM dbo.Auditoria);`	Error 50900: «El registro de actividad no se puede modificar ni borrar»

Ejecuta la tercera una vez en el ensayo para confirmar que el error aparece; si no apareciera, el registro no estaría protegido y esa consulta habría modificado una fila.

2.4 Datos para el asistente, listos para teclear

Campo	Qué escribes	Nota
Nombre de la institución	Colegio Berea	Es el nombre que aparece en la barra de título del panel
Logotipo	El archivo del escritorio	Opcional; si tienes prisa, déjalo vacío
Nombre de usuario	El tuyo (anótalo aquí: _____)	Es el que verás en el saludo del inicio

Campo	Qué escribes	Nota
Correo del administrador	Un correo tuyo válido	Se exige, pero no se verifica en la demo
Contraseña y confirmación	La tuya (anótala aquí: _____)	Mínimo 8 caracteres; elige una que puedas teclear rápido

3. Guion minuto a minuto

Cada tramo tiene dos partes: **Haces**, que son los clics en orden, y **Dices**, un texto corto para adaptar con tus palabras. El texto está pensado para decirse mientras haces los clics, no antes ni después. Si presentan en equipo, cambia el «les muestro» por «les mostramos».

3.1 Apertura (0:00 a 0:30)

Haces: nada. El programa ya está abierto en el asistente de primer uso.

Dices: «Les presento [nombre del sistema]: un sistema de escritorio en C# y SQL Server que administra el personal, las planillas y los activos de un colegio. No es una maqueta: la base de datos tiene 30 tablas, 34 procedimientos y 20 triggers, y las reglas importantes viven ahí, no en las pantallas. Empiezo como lo haría un colegio que lo instala por primera vez.»

3.2 Primer uso (0:30 a 1:30)

Haces:

1. Paso 1: escribe el nombre de la institución y, si lo tienes listo, elige el logotipo. Clic en **Siguiente**.
2. Paso 2: usuario, correo del administrador, contraseña y confirmación. Clic en **Siguiente**.
3. Paso 3: clic en **«No puedo verificar ahora: omitir este paso»**. Se guarda la configuración y aparece el login.

Dices: «El sistema detecta que la base no tiene configuración y no deja entrar hasta que se haga. En tres pasos crea la institución y el primer administrador. La contraseña nunca se guarda tal cual: se convierte en un hash BCrypt antes de llegar a la base. Normalmente el tercer paso verifica el correo con un código de seis dígitos que caduca; hoy lo omito para ahorrar tiempo.»

3.3 Login y seguridad (1:30 a 2:15)

Haces:

1. Escribe tu usuario y una contraseña equivocada. Clic en **Iniciar sesión**: aparece el mensaje rojo.
2. Pulsa el ojo de la derecha del campo para mostrar la contraseña (solo para que se vea el icono).
3. Escribe la contraseña correcta y entra.

Dices: «Si me equivoco, el mensaje no dice si falló el usuario o la clave, para no dar pistas. Después de cinco intentos fallidos con el mismo usuario, se bloquea un minuto. La contraseña se compara con BCrypt dentro del programa: SQL Server solo entrega el hash y nunca la ve. Y solo entran administradores con la cuenta activa.»

3.4 Inicio (2:15 a 3:10)

Haces:

1. Deja la pantalla quieta unos segundos y señala las tarjetas de arriba y las gráficas.
2. En **«Requiere atención»** haz clic en una tarjeta (por ejemplo, los reportes de daño): el programa te lleva a esa sección. Vuelve a **Inicio** desde el menú.
3. Pulsa **Ctrl + B** para plegar el menú y otra vez para desplegarlo.

Dices: «Cada número sale de una consulta a la base en ese momento. Las alertas son clicables: me llevan directo a lo que hay que atender. Y todo el diseño, desde los iconos del menú hasta las tablas y el ojo del login, está dibujado por código con GDI+; no hay imágenes de iconos.»

3.5 Personal: el CRUD completo (3:10 a 4:40)

Haces:

1. Menú **Personal**. En el buscador escribe una parte de un nombre o de un cargo (por ejemplo «doc»): la tabla se filtra mientras escribes.
2. Elige un empleado **administrativo** (un docente te pediría materias) y pulsa **Editar**. Cambia el teléfono. En **DUI** escribe `01234567-9` y pulsa **Guardar cambios**: aparece el icono rojo «DUI no válido». Corrígelo a `01234567-8` y guarda de nuevo.
3. **Más acciones ▾**, luego **Nuevo cargo**: escribe un nombre y **Guardar**.
4. Elige a otro empleado y pulsa **Eliminar**: muestra el aviso de baja. Responde **No**.

Dices: «Aquí está el CRUD completo. Leer: el buscador filtra en memoria por nombre, número o cargo. Actualizar: el formulario marca todos los errores a la vez, y el DUI no solo revisa el formato sino también su dígito verificador. Crear: un cargo nuevo. Eliminar: no borra, da de baja. El empleado desaparece de la lista pero conserva su historial, y antes avisa si tiene pagos o préstamos pendientes.»

3.6 Préstamos (4:40 a 6:00)

Haces:

1. Menú **Activos**, pestaña **2. Préstamos**.
2. En **Equipo a prestar** elige uno; la unidad se propone sola. Tipo de responsable **Docente**, elige un docente y un aula de destino. Deja la fecha límite que viene por defecto.
3. Clic en **Registrar salida**. Aparece el aviso de éxito y la fila nueva en la tabla, en ámbar.
4. Selecciona esa fila, deja el estado físico en **Bueno** y pulsa **Registrar devolución**; confirma.

Dices: «El combo de unidades solo ofrece lo que se puede prestar: nada en mal estado ni ya prestado. Aun así, el procedimiento almacenado vuelve a validar todo, porque la pantalla es comodidad y la base es garantía. El color de la tabla viene de una vista: rojo si está atrasado, ámbar si vence en menos de dos días. La devolución cambia el préstamo y el estado del equipo en una sola transacción.»

3.7 Planillas (6:00 a 6:40)

Haces:

1. Menú **Planillas**, botón **Generar planilla**: se abre la ventana con la vista previa del mes.
2. Si el mes aún no tiene pagos, lee el resumen y confirma con **Generar planilla**. Si ya los tiene, muestra solo la vista previa y pulsa **Cancelar**.

Dices: «Antes de crear nada, el sistema simula: el mismo procedimiento, `sp_GenerarPlanilla`, responde cuántos pagos crearía y avisa si el mes está cerrado. Al confirmar, crea todos los pagos en una sola transacción: o se crean todos o ninguno, y ejecutarlo dos veces no duplica nada.»

3.8 Actividad y SQL Server (6:40 a 7:40)

Haces:

1. Menú **Actividad**: se ven el inicio de sesión, la edición del empleado, el préstamo y la devolución que acabas de hacer. Lee la frase bajo el título.
2. Cambia a SQL Server con Alt + Tab. Pestaña 1: ejecuta y muestra el hash. Pestaña 2: ejecuta y muestra la auditoría. Pestaña 3: ejecuta y muestra el error.

Dices: «Todo lo que hice quedó anotado sin que ninguna pantalla lo programe: lo hacen triggers de la base. El programa le avisa a SQL Server quién está conectado y el trigger guarda el antes y el después. Aquí se ve que la contraseña es un hash, no un texto legible. Y el registro es inmutable: si intento modificarlo, la propia base lo rechaza.»

3.9 Página web (7:40 a 8:20)

Solo si la página del equipo se presenta dentro de esta exposición. Quien la presente abre la página en el navegador, reduce el ancho de la ventana arrastrando el borde para mostrar cómo se reorganiza, y señala lo que cambia. [Completar con tu equipo: quién la presenta y qué muestra.] Si no corresponde, reparte esos 40 segundos entre Inicio y Personal.

3.10 Cierre (8:20 a 9:00)

Haces: vuelve al panel o deja el inicio a la vista.

Dices: «En resumen: la pantalla pide, C# valida lo cómodo y SQL Server garantiza y audita. Conocemos sus límites, por ejemplo que no tiene pruebas automatizadas ni control de ediciones simultáneas, y sabemos cómo mejorarlos. Gracias; quedamos atentos a sus preguntas.»

4. Qué decir frente a cada indicador de la rúbrica

Cada indicador se cubre con una frase de unos 15 segundos, dicha en el momento en que se ve. Si tu rúbrica trae indicadores que no están en la tabla, agrégalos como filas.

Indicador	Dónde se ve	Frase de 15 segundos
Conocimiento del dominio	3.4 a 3.7	«El sistema modela cómo trabaja un colegio: personal con cargos y planillas, equipos con unidades individuales y préstamos con fecha límite. Las reglas del negocio están en la base de datos.»

Indicador	Dónde se ve	Frase de 15 segundos
Seguridad	3.3 y 3.8	«Contraseñas con BCrypt, bloqueo tras cinco intentos, solo administradores activos, consultas con parámetros contra la inyección SQL y un registro de actividad que nadie puede alterar.»
CRUD	3.5 y 3.6	«Se puede crear, leer, actualizar y dar de baja, con validación en la pantalla y reglas que la base vuelve a comprobar.»
Búsqueda y filtros	3.5 (buscador); Préstamos y Actividad si hay tiempo	«El buscador filtra mientras escribo. Préstamos se puede ver por estado, y Actividad se filtra por fecha, usuario, módulo y acción.»
Flujo de primer uso	3.2	«El script no crea usuarios ni claves: el asistente crea la institución y el primer administrador, y el sistema no se usa hasta que eso esté hecho.»
Base de datos sólida	3.6 a 3.8	«Llaves y restricciones, procedimientos con transacciones, triggers de auditoría y un registro que la propia base protege.»
Identidad visual	3.3 y 3.4	«Tema oscuro con acento amarillo, dibujado por código: iconos del menú, tablas, desplegables y hasta el ojo del login.»
Página web responsiva	3.9	[Completar con tu equipo]

5. Si algo sale mal: plan B

Nada de lo que sigue es raro en una demostración en vivo, y un jurado juzga más la calma con que sigues que el fallo en sí. La regla general es **no disculparte, nombrar lo que pasa con una frase y continuar**.

Situación	Qué haces
Al abrir sale «Error de base de datos»	En una terminal escribe `sqllocaldb start MSSQLLocalDB` y vuelve a abrir el programa. Si la base no existe, restaura el `.bak`.
El asistente de primer uso no aparece (la base ya estaba configurada)	Sigue con el login y di que el primer uso ya se hizo. Ten tres capturas de los tres pasos guardadas en una carpeta para mostrarlas. Después restaura el `.bak`.
El login dice «Demasiados intentos fallidos»	Es el bloqueo de un minuto: espera 60 segundos y aprovéchalo para explicar la seguridad.
No recuerdas la contraseña	Por eso está anotada en la tarjeta de la sección 2.4. Si no hay otra salida, restaura el `.bak` y pasa de nuevo por el asistente.
Un guardado muestra un mensaje de error	Léelo en voz alta: viene de la base de datos y es la validación funcionando. Corrige el dato y sigue.
Una pantalla se ve rara o no carga bien	Cierra sesión con el botón de abajo a la izquierda del menú y vuelve a entrar. Cada sección recarga sus datos desde la base.
El proyector deja el panel apretado	Ctrl + B pliega el menú y libera ancho.
En Préstamos no hay unidades para el equipo elegido	Elige otro equipo en la lista; la unidad se propone sola.
Se acaba el tiempo	Recorta en este orden: Planillas, Página web, cierre largo. Nunca el login, Personal ni la auditoría.

Situación	Qué haces
Te preguntan algo que no sabes	«Eso específico no lo tengo claro; déjame mostrarlo en el código», y abre el archivo. Es mejor que inventar (guía de C#, pregunta 17.13).

6. Preguntas probables durante la demo

Estas son las diez preguntas que más probablemente salgan mientras muestras el sistema. Cada respuesta cabe en unos 20 segundos; si el jurado quiere más, la tercera columna dice dónde está la explicación larga en las guías de estudio.

Pregunta	Respuesta de 20 segundos	Para profundizar
¿Se ven las contraseñas si roban la base?	«No. Se guardan como hash BCrypt, que no se puede revertir y es lento a propósito para frenar los intentos de adivinar. En la primera pestaña de SQL Server se ve.»	Guía de C#, 15.7
¿Cómo sabe la base quién hizo un cambio?	«Cada conexión le dice a SQL Server quién está conectado, y los triggers lo leen. Ninguna pantalla programa la auditoría.»	Guía de C#, 14.2; guía de base de datos, sección 6
¿Es vulnerable a inyección SQL?	«No: todo valor que escribe una persona viaja como parámetro. Si quieren, escribo `' OR '1'='1` como usuario en el login y verán que no pasa nada.»	Guía de C#, 13.5 y 17.1
¿Qué pasa si dos personas prestan el mismo equipo a la vez?	«La base lo impide: un índice único no permite dos préstamos activos de la misma unidad, aunque la pantalla se equivoque.»	Guía de C#, 14.11

Pregunta	Respuesta de 20 segundos	Para profundizar
¿Por qué las reglas están en la base y no en C#?	«Porque así se cumplen igual desde cualquier pantalla o script. La pantalla avisa antes por comodidad; la base es la garantía.»	Guía de C#, 14.8
¿Por qué C# y Windows Forms?	«Es un sistema de escritorio con base local, sin servidor. Y permite dibujar toda la identidad visual por código. La parte web la cubre la página del equipo.»	Guía de C#, 17.8
¿Y si SQL Server se apaga?	«Al abrir muestra un error de base de datos y no sigue. En el login no cuenta el intento como clave mala, y en cada pantalla el error sale en un aviso, sin cerrar el programa.»	Guía de C#, 14.10
¿Hay pruebas automatizadas?	«No. Probamos a mano flujo por flujo, y las reglas más importantes están en procedimientos que se pueden probar con `EXEC`. La mejora sería pruebas unitarias para la lógica que hoy está en los formularios.»	Guía de C#, 17.9
¿Qué mejorarían?	«Cuatro cosas: pruebas automatizadas, control de ediciones simultáneas, sacar el token del servicio de correo del código y guardar el bloqueo del login en la base.»	Guía de C#, 17.10
¿Qué fue lo más difícil?	[Completar con tu experiencia]. Una opción honesta: mantener las reglas en la base y, a la vez, dibujar el diseño por código.	—

7. Ensayo, cronómetro y versión corta

La versión base dura 9:00. Si en el ensayo te pasas, la columna de la derecha es la versión de unos 8 minutos, que recorta lo menos esencial. Mide cada tramo con el cronómetro del teléfono en el primer ensayo y anota tus tiempos reales en la tabla.

Tramo	Versión base	Versión corta	Qué se recorta en la corta
Apertura	0:30	0:25	Una frase menos
Primer uso	1:00	0:50	Sin logotipo
Login	0:45	0:40	Sin pulsar el ojo
Inicio	0:55	0:45	Sin plegar el menú
Personal	1:30	1:20	Sin «Nuevo cargo»
Préstamos	1:20	1:10	Sin la devolución
Planillas	0:40	0:30	Solo la vista previa
Actividad y SQL Server	1:00	0:55	Sin la pestaña del hash
Página web	0:40	0:40	Igual (si aplica)
Cierre	0:40	0:30	Frase final más corta
Total	**9:00**	**7:45**	

Si sobra tiempo y quieres llegar a unos 9:40, puedes añadir dos extras: en Personal, **Exportar** a Excel (unos 25 segundos; abre un cuadro «Guardar como», guarda en el escritorio) y la tecla **F1**, que abre el manual de usuario (unos 15 segundos).

7.1 Tres ensayos, cada uno con un propósito

1. **Con el guion en la mano.** Sirve para ajustar las palabras a tu forma de hablar y medir cada tramo. Restaura el `.bak` al terminar.
2. **Sin guion y con cronómetro.** Es la prueba real: base restaurada, programa en Release y un solo intento seguido. Anota el tiempo total.

3. **Con fallas provocadas.** Pide a un compañero que te cree un problema (que no hayas restaurado la base, que el programa se cierre, que el proyector cambie la resolución) y practica el plan B de la sección 5.

Al menos uno de los ensayos hazlo en la resolución del proyector.

7.2 Reglas para hablar

- Habla **mientras haces los clics**; el silencio con el ratón en la mano parece duda.
- **Anuncia lo que vas a probar antes de hacerlo**: «ahora voy a escribir un DUI incorrecto». Así el error parece intencional, que lo es.
- **Una idea por pantalla.** Si dices tres cosas en cada una, no se recuerda ninguna.
- No leas los mensajes completos; resume su sentido y sigue.
- Mira al jurado cuando digas la frase clave de cada tramo, no a la pantalla.

7.3 Cifras para tener en la cabeza

- 30 tablas, 27 vistas, 34 procedimientos almacenados y 20 triggers; 17 tablas con auditoría.
- 2 proyectos de Visual Studio (`Modelos` y `Vistass`) en .NET Framework 4.8; unas 17.600 líneas escritas a mano en 65 archivos.
- Contraseñas con BCrypt; bloqueo del login tras 5 intentos fallidos durante 60 segundos.
- La frase que lo resume todo: **la pantalla pide, C# valida lo cómodo y SQL Server garantiza y audita**.